



Requisitos, OLTP e OLAP

Aula 04 · Bloco 1 — Fundamentos de Bancos de Dados

As perguntas que revelam a estrutura escondida

Nesta aula

1. Levantar requisitos é **fazer perguntas**
2. De onde vêm os requisitos — e o que cada fonte **esconde**
3. A primeira bifurcação: **operar ou analisar?**
4. **OLTP e OLAP**
5. O que fazer com as respostas

Quatro perguntas que revelam a estrutura

O bibliotecário diz: *"o aluno pega o livro e devolve em quinze dias"*.

- **Quantos?** → decide a cardinalidade;
- **Pode zero?** → decide o que é obrigatório;
- **Precisa do histórico?** → decide se o dado é apagado ou preservado;
- **Quem pode ver?** → decide a política de segurança.

"Quantos" e "pode zero" são duas perguntas

Um empréstimo tem no máximo um aluno
e obrigatoriamente um aluno.

São afirmações diferentes sobre o mundo,
e cada uma vira uma coisa diferente no diagrama.

De onde vêm os requisitos

Fonte	O que dá bem	O que esconde
Entrevista	as regras que a pessoa sabe explicar	o que ela faz sem perceber
Documento	os campos que existem de verdade	por que existem
Sistema legado	o comportamento real, testado	as decisões erradas
Observação	o passo que ninguém conta	leva tempo

Nenhuma delas basta sozinha.



A pergunta mais produtiva não está na lista

"Me dá um exemplo de quando isso deu errado?"

As exceções que o cliente lembra
são exatamente as regras
que ele esqueceu de contar.

A primeira bifurcação

"Preciso registrar o empréstimo enquanto o aluno espera."

- uma operação, agora, rápida
- escreve pouca coisa
- precisa estar certa na hora

"Preciso saber quais assuntos foram mais procurados em 5 anos."

- pergunta sobre milhões de registros
- lê muito, não escreve nada
- pode demorar alguns segundos

Este banco existe para operar o dia a dia, ou para analisar o que já aconteceu?

OLTP — o banco que opera

- **Muitas operações curtas** — centenas por minuto, poucas linhas cada;
- **Escrita frequente** — insere, atualiza, corrige;
- **Dado atual** — este exemplar está emprestado ou não;
- **Modelo normalizado** — cada dado num lugar só;
- **Precisa estar certo na hora** — o aluno está no balcão.

OLAP — o banco que analisa

- **Poucas consultas, cada uma pesada** — uma pergunta varre anos;
- **Leitura quase pura** — os dados entram em carga programada;
- **Dado histórico** — a série inteira, inclusive o encerrado;
- **Modelo desnormalizado de propósito;**
- **Pode demorar** — ninguém espera um relatório anual no balcão.

Granularidade — o nível de detalhe em que o dado é guardado.

Desnormalizar em OLAP é decisão consciente

Ela só é legítima porque o dado analítico
não é alterado.

A anomalia de alteração da Aula 01
não acontece onde ninguém altera.

Os dois, lado a lado

	OLTP	OLAP
Pergunta típica	"este exemplar está disponível?"	"o que cresceu em 5 anos?"
Operações	muitas e curtas	poucas e longas
Predomina	escrita	leitura
Recorte do tempo	o estado de agora	a série histórica
Modelo	normalizado	desnormalizado

Não são tecnologias: são **cargas de trabalho**.

O que fazer com as respostas

O CLIENTE DISSE

"O aluno pega o livro
e devolve em 15 dias."

VOCÊ ESCRIVE

→ RN-01. Um empréstimo refere-se a
exatamente um exemplar e um aluno.
RN-02. Um aluno pode ter vários
empréstimos simultâneos.
RN-03. O prazo padrão é de 15 dias.
RN-04. O devolvido fica no histórico.

Uma frase virou **quatro regras numeradas** — e a RN-04 não estava na fala.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-04/` :

1. `ex01.md` — seis perguntas de levantamento sobre a regra da reserva;
2. `ex02.md` — classifique seis cenários em OLTP ou OLAP, citando a dimensão que decidiu;
3. `ex03.md` — **autoral**: escolha um minimundo  do catálogo e faça oito perguntas.

Próxima aula

Aula 05 — Projeto de BD: conceitual, lógico e físico

O mesmo empréstimo, escrito três vezes —
e quem precisa entender cada uma delas.